NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia

FACULTAD
Facultad de Ingeniería Biomédica

CURSO
Fundamentos de Biodiseño

TÍTULO DEL TRABAJO
Entregable 10

GRUPO
5

INTEGRANTES
Rodriguez Uyen, Nairoby Alberta Yesenia
Ruiz Castillo, Anna Marypaz
Salazar Requejo, Radmel Jhair
Vásquez Guillén, Alonso Diego
Vega Mogollon, Rodrigo Aaron
Zuñiga Apolinario, Valeria Tanushree

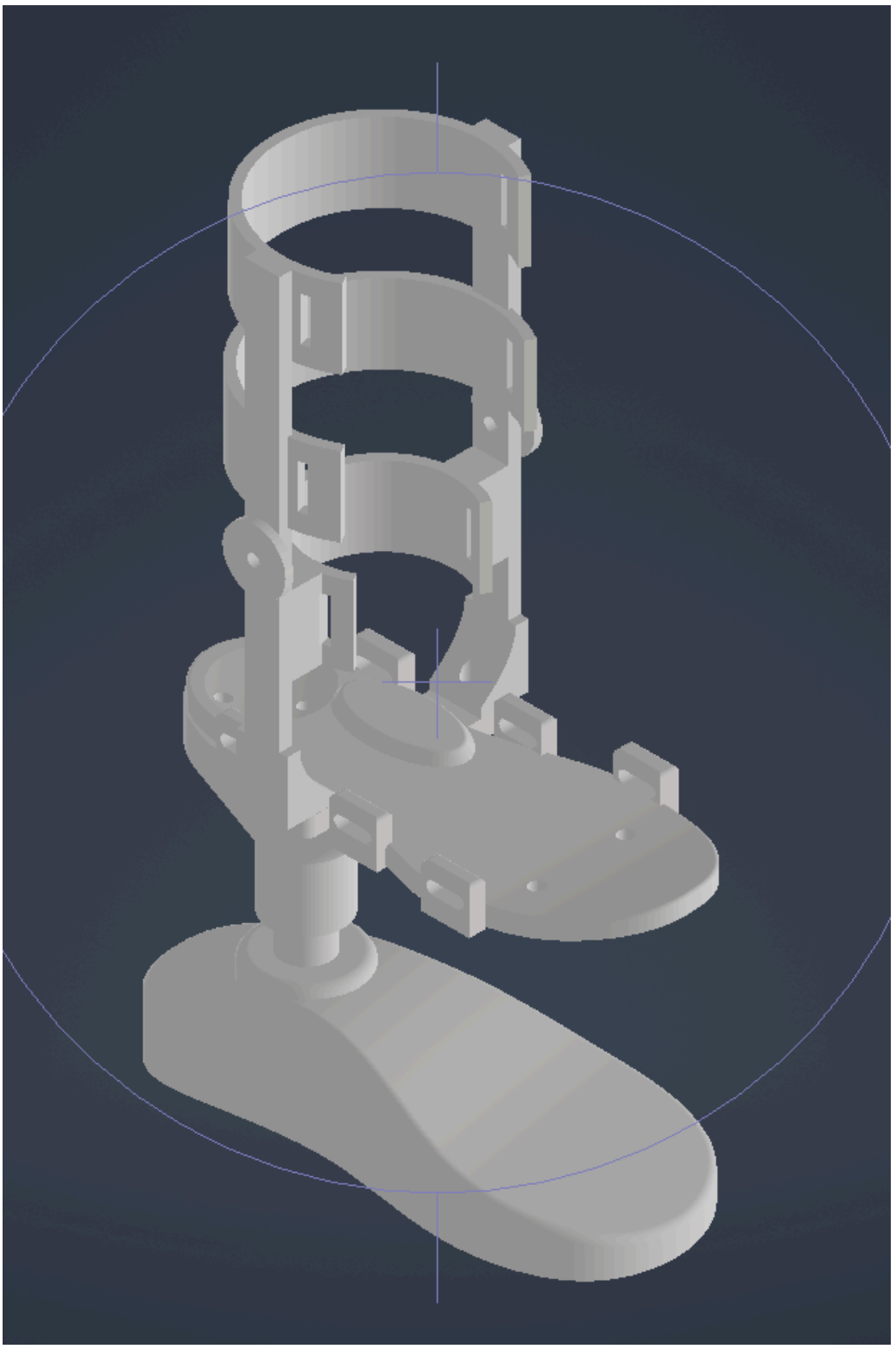
DOCENTES
Hoyos Alvitez Miguel Rogger
Lazarte Rodney
Mugaburu Celi Marco
Pahuachon Nuñez Shirley

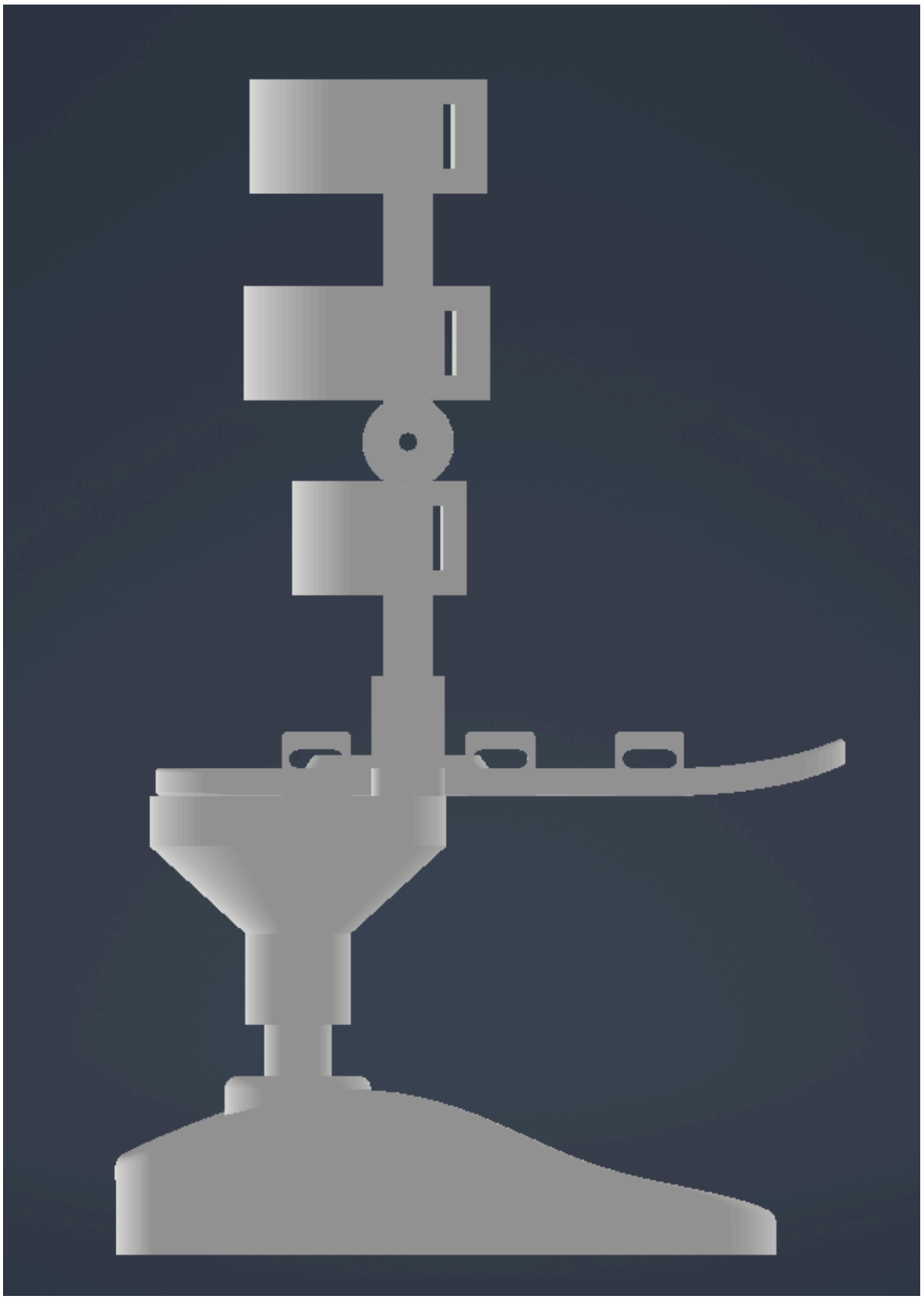
CICLO/SECCIÓN
4to ciclo

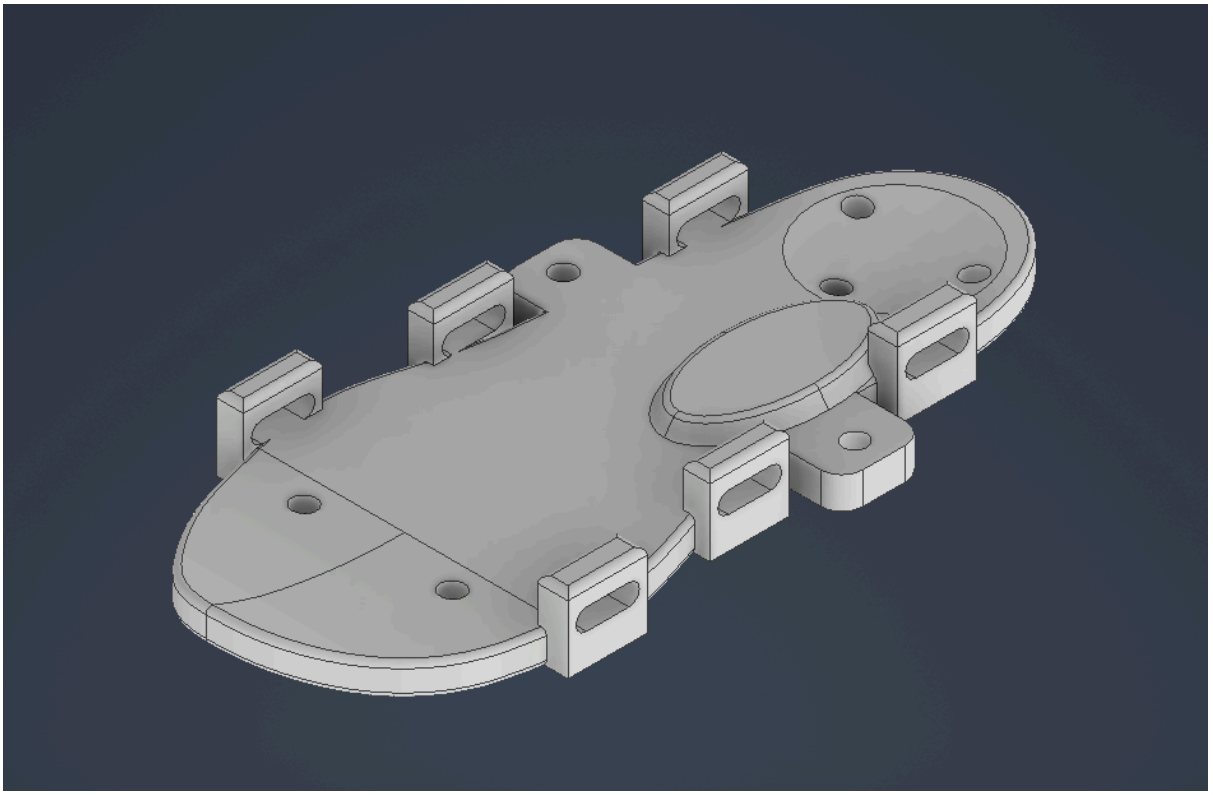
LUGAR Y FECHA
Perú - 2026

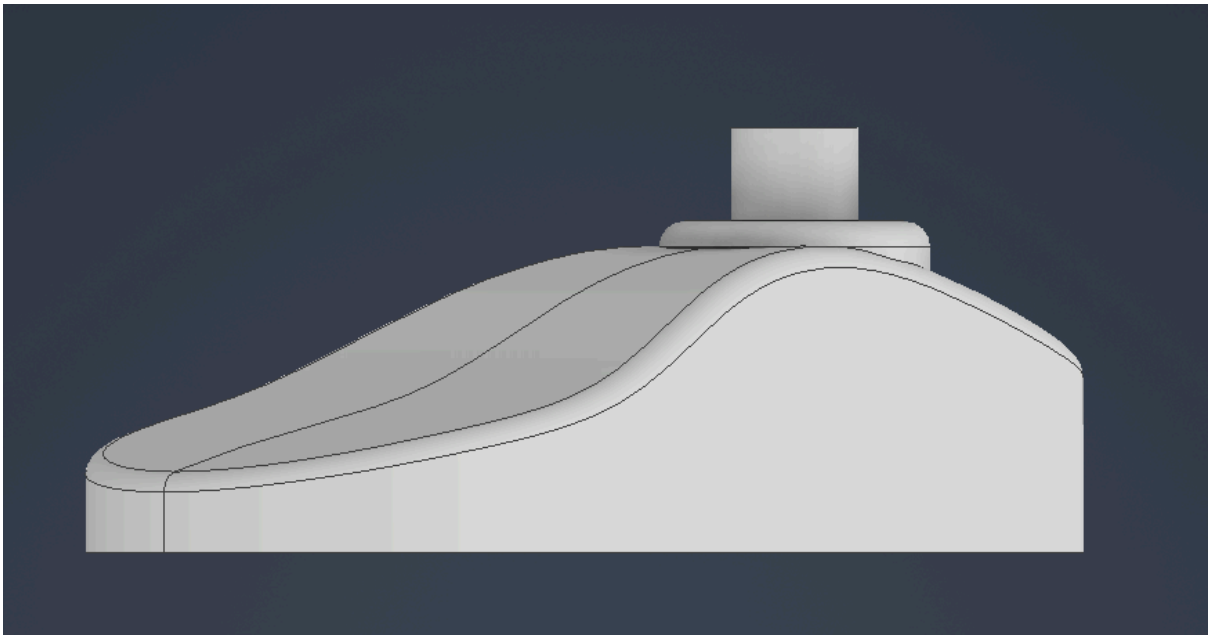
AVANCE DE PROYECTO I

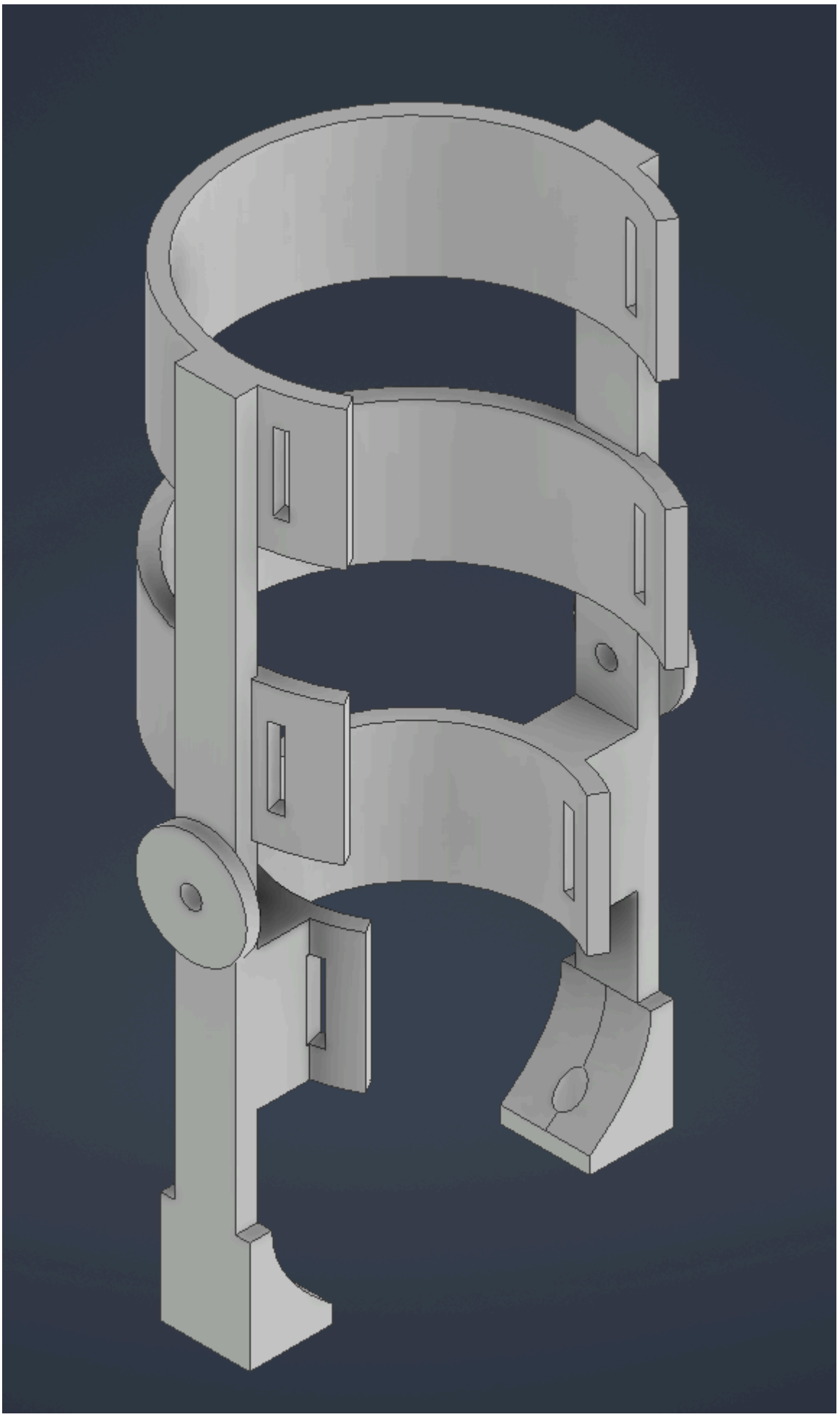
DISEÑO 3D ACTUALIZADO













IMPRESION 3D (PLA) - PIEZA SOPORTE



COMPONENTES A UTILIZAR (COMPRADOS HASTA 03/11/26)

Bloque 1: Sensores y Actuadores (Monitoreo de Marcha)

- 3x Sensor de fuerza resistivo redondo Interlink FSR 402 (Código comercial: FSR-402)
- 3x Resistencia de película de carbón de 10k Ohmios a 1/4W (Código: R-10K-1/4W)
- 1x Módulo sensor inercial de 6 ejes con giroscopio y acelerómetro MPU-6050 (Código comercial: GY-521 MPU6050)
- 1x Micro motor de vibración síncrono tipo moneda de 3V / 10 mm (Código: Motor Vibrador Moneda 1027)

Bloque 2: Etapa de Potencia y Seguridad del Motor

- 1x Transistor bipolar NPN de uso general 2N2222A en encapsulado TO-92 (Código: 2N2222A TO92)
- 1x Resistencia de película de carbón de 220 Ohmios a 1/4W (Código: R-220 R-1/4W)

- 1x Diodo de silicio de recuperación rápida 1N4007 (Código: Diodo 1N4007)

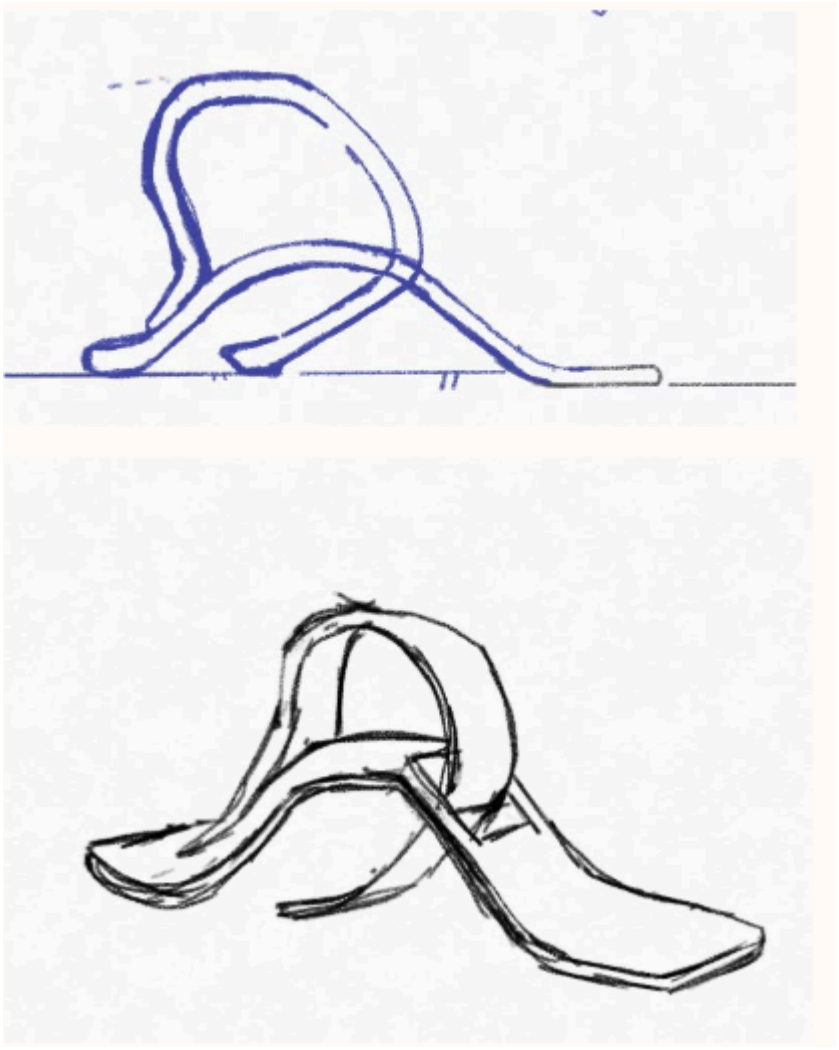
Bloque 3: Sistema de Energía, Carga y Autonomía

- 1x Módulo cargador de baterías de litio con circuito de protección dual TP4056 con puerto USB Tipo C (Código: Módulo TP4056 USB-C)
- 1x Regulador de voltaje de baja caída (LDO) de 3.3V HT7333-A en encapsulado TO-92 (Código: HT7333-A TO92)
- 1x Batería de Polímero de Litio (LiPo) de 1 Celda (1S) de 3.7V (Capacidad entre 1200mAh y 2000mAh) (Pídela así: Batería LiPo 1S 3.7V con conector JST)
- 1x Adaptador cargador de pared AC-DC con salida fija de 5V a 2A con conector USB (Pídelo como: Cubo cargador de celular de 5V 2A)
- 1x Cable de datos y carga USB macho a USB Tipo C macho de 1 metro (Código: Cable USB a USB-C)

Bloque 4: Protección General y Conectores de Prueba

- 1x Portafusible aéreo cilíndrico para fusibles de vidrio de 5x20mm (Código: Portafusible aéreo 5x20mm)
- 2x Fusible de acción rápida de vidrio de 5x20mm de 1 Amperio (Código: Fusible de vidrio 1A 5x20mm) (Lleva uno de repuesto por seguridad).
- 1x Interruptor deslizable mini de 3 pines para montaje (SPDT) (Código: Interruptor Switch deslizable Mini)
- 1x Protoboard de pruebas estándar de 400 puntos (Mediana) (Código: Protoboard 400 puntos)
- 1x Blíster o mazo de cables puente de conexión rápida (Jumper wires) tipo Macho-Macho de 20 cm (Código: Cables Jumper M-M 20cm)
- 1x Blíster o mazo de cables puente de conexión rápida (Jumper wires) tipo Macho-Hembra de 20cm (Código: Cables Jumper M-H 20cm)

Mecanismo base - planta del pie



Sistema de articulación de rodilla mediante rodillera con bisagras

Para el diseño de la ortoprótesis se plantea incorporar una rodillera articulada con bisagras laterales, como una alternativa para brindar sujeción y acompañar el movimiento de la rodilla durante la flexión y extensión.

Las bisagras permiten conectar y guiar el movimiento entre la parte superior e inferior de la rodillera. Además, contribuyen a mantener la estructura alineada durante el movimiento.
Se consideran los siguientes tipos de bisagras como referencia:

1. Bisagra monocéntrica: cuenta con un solo eje de rotación, por lo que permite un movimiento sencillo de flexión y extensión.

2. Bisagra policéntrica: utiliza un mecanismo de varios ejes que genera un centro de rotación variable, buscando acompañar de manera más cercana el movimiento natural de la rodilla.

3. Bisagra con bloqueo: incorpora un mecanismo que permite mantener la articulación extendida cuando se requiere limitar el movimiento de la rodilla.



De esta manera, se plantea utilizar una rodillera con bisagras laterales como componente del diseño, considerando su función de sujeción y acompañamiento del movimiento de la rodilla.